4.3 等比数列

FIG · E2-4-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

定义式：$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=q \quad (a_1\neq 0, q\neq 0)$

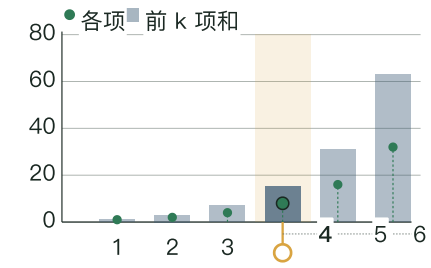
通项公式：$a_n=a_1q^{n-1}=a_mq^{n-m}$（乘 $n-1$ 次公比）

前 n 项和（公比分流）：$S_n=\begin{cases}\dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}=\dfrac{a_1-a_nq}{1-q}, & q\neq 1\\ na_1, & q=1\end{cases}$

先确认是等比数列（$q\neq 0$、各项非零），求和先看 q 是不是 1，实际问题先画时间线数每笔钱存了几期。

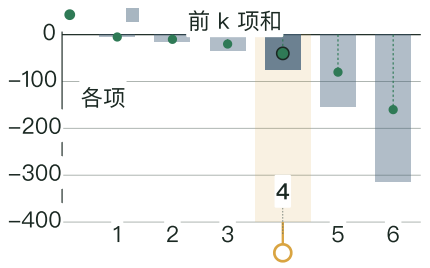
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



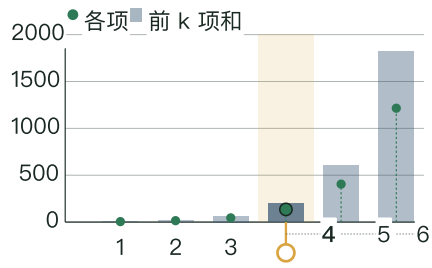
a1 1 · q 2 · 项数 6

姿态 B · 下界/初始端



a1 -5 · q 2 · 项数 6

姿态 C · 上界/满量程端



a1 5 · q 3 · 项数 6

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 等比数列 $a_1=4$，$q=\dfrac{1}{2}$，a_5 是?

☐ A $\dfrac{1}{4}$ ☐ B $\dfrac{1}{8}$ ☐ C $\dfrac{1}{2}$ ☐ D 2

2. 等比数列 $a_1=1$，$q=3$，前 4 项和 S_4 是?

☐ A 40 ☐ B 27 ☐ C 80 ☐ D 121

3. 下面哪一个是等比数列?

☐ A $0,0,0,0$ ☐ B $3,0,0,0$ ☐ C $2,-2,2,-2$ ☐ D $1,2,3,4$

4. 等比数列首项是 3，公比是 q（q 是一个不为 0 的常数，没说具体是多少）。前 n 项和 S_n 是?

☐ A $S_n=\dfrac{3(1-q^n)}{1-q}$

☐ B $q\neq 1$ 时 $S_n=\dfrac{3(1-q^n)}{1-q}$；$q=1$ 时 $S_n=3n$ ☐ C $S_n=3n$

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。$a_5=4\times\left(\dfrac{1}{2}\right)^4=\dfrac{4}{16}=\dfrac{1}{4}$：$4,2,1,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{4}$。选 B 用了 q^5，指数应是 $n-1=4$。

(2) [A]

A。$S_4=\dfrac{1-3^4}{1-3}=\dfrac{-80}{-2}=40$，核对：$1+3+9+27=40$。选 B 是第 4 项不是和；选 C 忘了除以 $1-q$；选 D 是 S_5。

(3) [C]

C，公比 -1。A、B 里有 0：等比数列每一项都不能是 0，公比也不能是 0，否则「后项除以前项」会出现 $\dfrac{0}{0}$。D 是等差数列，$\dfrac{2}{1}\neq\dfrac{3}{2}$。

C 正负交替，也是等比数列：公比可以是负数，只是不能是 0。

(4) [B]

B。公式是两边除以 $1-q$ 得来的，$q=1$ 时分母是 0，A 没法用：比如数列 $3,3,3$，$S_3=9$，A 却给出 $\dfrac{0}{0}$。不知道 q 是多少，就要分两种情况写。C 只在 $q=1$ 时对。